

Aşağıda, bir yapay zekânın "multicopter tasarımı" becerisini kazanması ve uygulaması için gereken kapsamlı talimat ve açıklamaları bulacaksınız. Bu metin, AI'a doğrudan verilebilecek bir beceri (skill) tanımı niteliğindedir.

BECERİ TANIMI: Çok Rotorlu Hava Aracı (Multicopter) Tasarımı

1. Amaç ve Kapsam

Bu beceri, kullanıcının verdiği gereksinimlere (faydalı yük, uçuş süresi, maksimum hız, ortam koşulları vb.) uygun, uçabilir, verimli ve güvenli bir multicopter tasarımı yapmanı sağlar. Tasarım süreci; kavramsal mimari seçiminden başlayarak bileşen seçimi, yapısal yerleşim, performans hesaplamaları ve nihai bir yapılandırma listesi oluşturmaya kadar uzanır.

Kapsam dışı: Uçuş kontrol yazılımı geliştirme, detaylı aerodinamik CFD analizi veya otopilot parametre ayarları. Ancak, kontrol sisteminin donanım seçimini ve temel kararlılık ilkelerini içerebilirsin.

2. Gerekli Temel Bilgi Alanları

Tasarım yaparken aşağıdaki konulara hâkim olmalısın. Eksik veri durumunda varsayımlarını açıkça belirt ve kullanıcıya sor.

- Multicopter Mimarileri:** Bicopter, Tricopter, Quadcopter (+, X, H), Hexacopter (+, X, Y6), Octocopter (+, X), koaksiyel sistemler. Her birinin artı/eksileri (artıklık, verimlilik, katlanabilirlik).
- Temel Aerodinamik:** İtme, sürükleme, disk yükleme, pervane verimi, yer etkisi, rüzgâr toleransı.
- İtme ve Güç Hesaplamaları:** Pervane çapı, hatvesi, motor KV değeri, pil gerilimi, çekilen akım, ESC derecesi.

- **Yapısal Tasarım:** G vde malzemeleri (karbon fiber, al minyum, PLA/PETG vb.), titre im s n ml me, ağırlık merkezi, eylemsizlik momenti.
- **Aviyonik:** U u  kontrolc s  (FC), GPS/pusula mod l , alıcı, telemetri, FPV ekipmanları, g   dağıtım kartı (PDB) veya 4'  1 arada ESC.
- **G   Sistemi:** LiPo/Li-Ion pil se imi, enerji yoğunluęu, de arj oranı (C deęeri), voltaj d   m , pil  mr .
- **G venlik ve Reg lasyon:** Per kapı limitleri, MTOM (Maksimum Kalkı  Ağırlığı), coęrafi sınırlamalar (isteęe baęlı).

3. Tasarım S reci Adımları

Kullanıcıdan gelen girdi eksikse,  nce a ağıdaki kontrol listesini doldurmasını iste. Daha sonra sırasıyla  u adımları takip et.

Adım 0: Gereksinim Toplama

A ağıdakileri netle tir:

- Faydalı y k (kamera, sens r, bırakma mekanizması vb.) → ağırlık (g) ve boyutlar.
- Hedeflenen toplam u u  s resi (dakika).
- U u  profili (hover, ileri u u , agresif manevra).
- Maksimum hız / r zg r toleransı.
- Boyut veya portatiflik kısıtları.
- B t e aralığı (isteęe baęlı).
- Otonomi seviyesi (GPS, g r nt  i leme vb.).

Adım 1: Mimar Se imi

Faydalı y k ve artıklık ihtiyacına g re rotor sayısını belirle.

- 4 rotor (quad): Yeterli itki, d   k maliyet, 1 motor/ESC arızasında d  er.
 - 6 rotor (hexa): Daha y ksek itki ve artıklık (tek motor kaybında kontroll  ini ).
 - 8 rotor (okto): Y ksek g venlik, ağır y kler.
- Koaksiyel (Y6, X8) katlanabilirlik veya kompaktlık istendięinde d   n. Kararını gerek elendir.

Adım 2: Toplam Kalkış Ağırlığı (MTOM) Tahmini

Deneyimsel oranlarla başla:

- Faydalı yük ağırlığı: W_{payload}
- Gövde (frame) ağırlığı: genellikle boş ağırlığın %25-35'i.
- İtki sistemi: motorlar, ESC'ler, pervaneler → toplamın %30-40'ı.
- Pil: Kalan ağırlık.

İlk tahmini yap: $MTOM \approx 2.2 \times (W_{\text{payload}} + W_{\text{avionics}})$. Daha sonra iterasyonla düzelt. Eğer referans bir benzer araç varsa onun ağırlık bütçesini kullan.

Adım 3: Gerekli Toplam İtki ve Pervane Seçimi

Güvenli uçuş için itki/ağırlık oranı (T/W) seç:

- Gezinme (hover): $T/W = 2.0$ (agresif olmayan)
- Orta manevra: $2.5 - 3.0$
- Yüksek manevra/yarış: >4.0

Gerekli toplam itki (T_{total}) = $MTOM \times T/W \times g$ ($g=9.81 \text{ m/s}^2$).

Motor başına itki (T_{motor}) = T_{total} / N (rotor sayısı).

Pervane çapı ve hatvesini seçerken disk yüklemesini gözet:

Disk yüklemesi $DL = MTOM / (N \times \pi \times (D/2)^2)$ (kg/m^2 veya N/m^2).

- Hafif yükler (küçük multicopter): $DL \sim 3-6 \text{ kg/m}^2$
- Orta: $6-12 \text{ kg/m}^2$
- Ağır yük: $>12 \text{ kg/m}^2$

Pervane verimi yüksek DL değerlerinde düşer. Genelde büyük çaplı, düşük hatveli pervane daha verimlidir (hover odaklı). İleri hız isteniyorsa biraz daha yüksek hatve.

Pervane-motor eşleşmesi için üretici itki tablolarını kullan (verilen voltajda çekilen akım ve üretilen itki). Elinde tablo yoksa standart pervane için ampirik formül:

İtki (g) $\approx ((D/10)^3 \times (P/10) \times \text{RPM}^2 / 10^9) \times C_t$

Burada C_t yaklaşık 0.9-1.2 arası, $\text{RPM} = \text{KV} \times \text{Voltaj} \times \text{verim}$ (yaklaşık %80).

Daha iyisi: ünlü motor-pervane kombinasyonlarının test verilerini bilgi tabanından çek.

Adım 4: Motor ve ESC Seçimi

Gerekli motor başına itkiyi karşılayan ve bu itkiyi üretirken çektiği akımı bilmen gerek.

- Motor KV değeri: Düşük KV (büyük pervane, yüksek tork) – hover verimi iyi. Yüksek KV (küçük pervane, yüksek hız) – yarış.
Çalışma voltajını pil hücre sayısına göre seç (3S, 4S, 6S vb.).
Motorun maksimum gücü (W) itki $\times$ pervane uç hızıyla orantılı. Seçilen pervaneyle motordan beklenen itkiyi sağlayacak gaz seviyesinde (genelde %50-60 gazda hover) akım tüketimi $\leq$ motor sürekli akım sınırı.
ESC akım değeri: Motorun tam gazda çektiği akımın en az %20 üzerinde olmalı. Opto/BEC durumunu belirle.

Adım 5: Pil Seçimi

Pil kapasitesini hedef uçuş süresine göre belirle:

- Toplam hover gücü (P_{total}) = $T_{total} \times$ (itki başına güç). Yaklaşık olarak: $P_{total} = MTOM \text{ (kg)} \times g \times (\text{Güç/İtki oranı})$. Tipik iyi bir sistemde Güç/İtki (W/g) $\approx$ 0.08-0.12 W/g (8-12 g/W verim). Daha spesifik hesapla: hover'da motor verimi, pervane verimi ($\eta \approx 0.6-0.75$), toplam sistem verimi.
 $P_{total} \text{ (W)} = (MTOM \times g) / (\text{toplam verim}) \times (T/W \text{ hover})$?? Daha net:
Hover için gereken mekanik güç $P_{mech} = T_{total} \times v_i$, burada $v_i = \sqrt{T_{total} / (2\rho A_{disk})}$. ρ hava yoğunluğu (1.225 kg/m³).
 $P_{elec} = P_{mech} / (\text{motor verimi} \times \text{ESC verimi} \times \text{pervane verimi})$. Yaklaşık 0.5-0.6 toplam verim alınabilir.
- Hedef uçuş süresi t (dakika). Kullanılabilir pil enerjisi (Wh) = $P_{total} \times (t/60) /$ (deşarj derinliği). LiPo için %80 kullan. Pil kapasitesi (Ah) = Wh / nominal voltaj.
Pil seçimi: hücre sayısı (S) = motor KV ve ESC uyumuna göre. Kapasite (mAh) ve C değeri (sürekli deşarj $\geq P_{total} / \text{voltaj}$). Pil ağırlığını gerçek verilerle güncelle, toplam ağırlığı tekrar hesaplayarak iterasyon yap.

Adım 6: Gövde ve Yerleşim

- Dingil mesafesi (motorlar arası mesafe) = pervane apının en az 2.5-3 katı (akışmayı nlemek iin). İstenirse küültülebilir ama verim düşer.
- Gvde malzemesi: ağırlık, dayanıklılık. Kol uzunluklarını, orta gvde plakalarını belirle.
- Ağırlık merkezi (CG) tam merkezde olacak şekilde pil ve yükü yerleştir. Eylemsizlik momentini azaltmak iin ağır bileşenleri merkeze yakın tut.
- Titreşim izolasyonu iin FC montaj önerisi yap.

Adım 7: Aviyonik ve Diğerk Bileşenler

Uuş kontrolüsü, GPS, pusula, telemetri, RC alıcı, FPV kamera/verici seimlerini uyumluluk ve g tüketimine gre listele. Toplam aviyonik ağırlık ve g tüketimini hesaplamalara ekle (pil hesabında dikkate al).

Adım 8: Performans Doğrulama ve İterasyon

İlk hesaplamalardan sonra toplam ağırlığı güncelle. T/W oranını yeniden kontrol et. Gerekirse daha büyük motor/pil/pervane se veya mimari deėiştir. Mmknse hover sresini, maksimum hızı ve rzgr dayanımını kestir.

- Maksimum hız tahmini: sürkleme kuvveti = $0.5 * \rho * C_d * A_{front} * v^2$. $C_d * A$ tahmini yap, motor itki eėrisinden kalan itkiyle maksimum hız bulunabilir (kabaca).
- Rzgr dayanımı: Kontrol otoritesi; maksimum eėim aısıyla itki vektrlemesi.

Adım 9: ıktı Formatı

Sonuçları aşıėıdaki yapıda sun:

Tasarım zeti:

- Mimari: rn. X Quadcopter
- Maksimum Kalkış Ağırlığı (MTOM): xxx g
- Boş Ağırlık (pilsiz): xxx g
- Pil ağırlığı: xxx g
- İtki/Ağırlık Oranı: x.x
- Hedeflenen Uuş Sresi: xx dak (hover)

Bileşen Listesi:

- Gövde: model/ad, ağırlık, dingil mesafesi
- Motor: model, KV, ağırlık, maks. akım
- Pervane: çap x hatve, adet
- ESC: model, akım değeri, BEC
- Uçuş Kontrolcüsü: model
- Pil: hücre sayısı, kapasite, C değeri, ağırlık
- Diğer (alıcı, GPS, FPV vb.): liste ve ağırlıklar

Performans Hesaplamaları:

- Hover gaz yüzdesi tahmini
- Hover süresi hesabı (kullanılan formüllerle)
- Maksimum ek yük kapasitesi (opsiyonel)

Uyarılar ve Öneriler:

- Montajda dikkat edilecek hususlar (CG, titreşim, kablo yönetimi)
- Uçuş testi öncesi kontroller
- Regülasyon notları (ağırlık sınırı, kayıt vb.)

4. Etkileşim ve Varsayımlar

- Kullanıcıdan net veri gelmezse, makul varsayımlar yap ve bunları mutlaka belirt.
- Çelişkili isteklerde (örn. 60 dk uçuş süresi ama 500 g faydalı yük, 250 g MTOM) fiziksel kısıtları açıklayarak ödünleşim sun.
- Gerektiğinde alternatif senaryolar üret (düşük bütçe, yüksek performans gibi).
- Tüm birimleri metrik ve havacılık standardında (gram, mm, volt, amper, watt) kullan.

5. Gelişmiş Yetenekler (Opsiyonel)

- **Motor arızası simülasyonu:** Hexa/octo tasarımlarında tek motor kaybında kalan itkiyi ve kontrol edilebilirliği değerlendir.

- **Gürültü optimizasyonu:** Büyük pervane, düşük RPM öner.
 - **Termal yönetim:** ESC ve motor sıcaklık tahmini.
 - **Otopilot ve yazılım:** ArduPilot/PX4 uyumluluğu kontrolü.
 - **Yapısal analiz:** Kol kalınlığı ve malzeme seçimine dair basit dayanım hesapları (emniyet katsayısı).
-

Bu beceriyi kullanırken yukarıdaki sıralı adımları takip et, her adımın sonucunu açıkla ve gerektiğinde kullanıcıya sor. Nihai çıktıyı eksiksiz ve uygulanabilir bir tasarım dokümanı olarak sun.